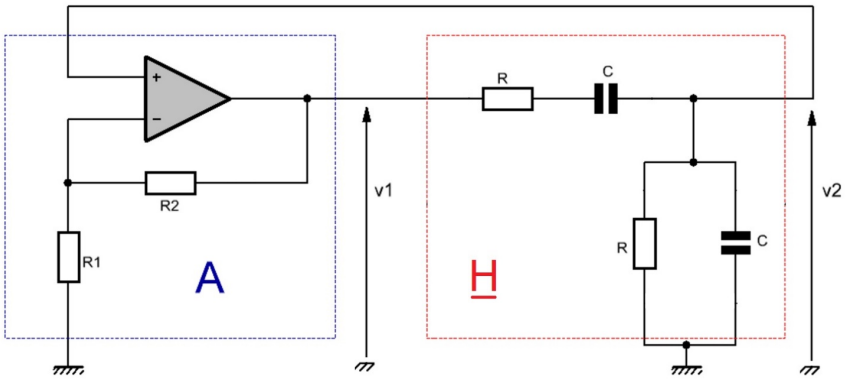
TP E2 : Oscillateur à pont de Wien

Introduction

Le but de ce TP est de réaliser l'oscillateur quasi-sinusoïdal à pont de Wien (montage ci-dessous). Cette réalisation se fera en trois étapes :

1) Réalisation du pont de Wien (bloc de droite).
2) Réalisation d'un montage amplificateur non-inverseur (bloc de gauche).
3) Raccordement des deux blocs afin de réaliser l'oscillateur.



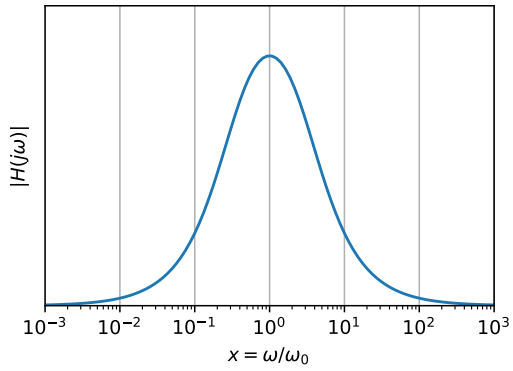
I Filtre à pont de Wien

Le filtre de Wien est un filtre passe-bande. Sa fonction de transfert est :

$$\boxed{\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}}$$

avec $\boxed{x = \frac{\omega}{\omega_0}}$; $\boxed{\omega_0 = \frac{1}{RC}}$; $\boxed{H_0 = \frac{1}{3}}$; $\boxed{Q = \frac{1}{3}}$

La figure ci-contre représente le module de la fonction de transfert en fonction de x.



Question 1

A partir de l'expression mathématique de $\underline{H}(j\omega)$ déterminer la valeur de $|\underline{H}(j\omega)|$ lorsque $\omega = \omega_0$

Manipulation

Réaliser le filtre de Wien avec $R = 10\ \mathrm{k\Omega}$ et $C = 22$ nF.

Question 2

Vérifier expérimentalement que ce filtre est un passe-bande. Décrire ci-dessous votre démarche.

Question 3

A l'aide d'un protocole de votre choix, mesurer la fréquence centrale $f_0 = \dfrac{\omega_0}{2\pi}$ de ce filtre.

On essaiera d'estimer l'incertitude sur cette mesure.

Comparer à la valeur attendue.

Question 4

Mesurer le gain maximal du filtre (lorsque que l'on se place à la fréquence centrale). Comparer à la valeur attendue.

II Amplificateur non inverseur

Manipulation

- Réaliser le montage amplificateur non inverseur (bloc de gauche) avec $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$ et R_2 une résistance variable.
- Tester votre montage afin de vérifier son bon fonctionnement.

Question 5

Mesurer expérimentalement le gain de l'amplificateur que vous avez réalisé. Comparer avec la valeur théorique $A = 1 + \dfrac{R_2}{R_1}$.

III Réalisation de l'oscillateur

Manipulation

- Régler R_2 à $1\ \text{k}\Omega$.
- Retirer le GBF du montage.
- Relier l'amplificateur non inverseur et le pont de Wien afin de réaliser l'oscillateur (voir montage au début du TP).
- Observer v_1 et v_2 à l'oscilloscope. Il est normal de n'observer aucun signal pour l'instant.
- Augmenter progressivement R_2 (par pas de 100 Ω). jusqu'à observer un signal.

Question 6

- Mesurer la plus petite valeur de R_2, notée $R_{2,min}$ pour laquelle on observe des signaux v_1 et v_2 non nuls.
- Choisir une valeur de R_2 très proche de $R_{2,min}$. Quelle est l'allure des signaux obtenus ?
- Mesurer la fréquence f des signaux observés. Comparer à la valeur attendue.

Question 7

- Quelle est la valeur théorique de $R_{2,min}$? Comparer à la valeur obtenue expérimentalement.

IV Étude la distorsion harmonique du signal

Le but est ici de mettre en évidence le fait que le signal obtenu n'est pas rigoureusement sinusoïdal. Cette étude nécessite de réaliser l'analyse spectrale de ce dernier, et d'évaluer ce que l'on appelle le **taux de distorsion harmonique du signal.**

Définition : taux de distorsion harmonique d'un signal

$$TDH = \frac{\text{Amplitude du deuxième harmonique du signal}}{\text{Amplitude de l'harmonique fondamental du signal}}$$

Question 8

Que vaut le TDH pour un signal sinusoïdal pur ?

Manipulation

- Faire une acquisition du signal v_2 sous Latis Pro et afficher son spectre.
- Compléter le tableau ci-dessous.

R_2 (kΩ)	$R_{2,min}$	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Amplitude A_1 du fondamental (V)						
Amplitude A_2 du 2eme harmonique : (V)						
Taux de distorsion du signal : $TD = \frac{A_2}{A_1}$						

Question 9

Conclusion ?

V Si vous avez le temps : réalisation d'un détecteur de métaux

Matériel :

- une bobine Leybold d'inductance $L = 36\ \mathrm{mH}$
- un condensateur de capacité $C = 100\ \mathrm{nF}$
- une résistance variable

Manipulation

1) A l'aide du matériel ci-dessus, réaliser un filtre passe-bande de facteur de qualité $Q \approx 1/2$. Vérifier son bon fonctionnement.

On rappelle que pour un filtre RLC série passe bande :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

2) Réaliser un oscillateur quasi-sinusoïdal à l'aide de ce filtre. Mesurer la fréquence des signaux obtenus.

Question 10

Comment évolue la fréquence des signaux lorsqu'on approche un objet métallique de la bobine ?